

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет Прикладной информатики

**Образовательная программа: Программирование в
инфокоммуникационных системах**

О Т Ч Е Т

о практике по разработке клиент-серверного приложения

Тема задания: Автоматизация учета волонтерской деятельности
добровольческих центров ИТМО

Обучающиеся:

Стафеев Иван Алексеевич К3221, руководитель проекта, разработчик
Клещенко Ольга Дмитриевна К3221, разработчик базы данных
Лактионова Елизавета Артемовна К3221, дизайнер-разработчик

Согласовано:

Руководитель практики от университета: Казанова Полина Петровна,
преподаватель факультета прикладной информатики

Практика пройдена с оценкой _____
Дата _____

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Анализ жизненного цикла	8
2 Анализ аналогов информационной системы	10
3 Требования к системе	11
3.1 Роли пользователей в системе	11
3.2 Функциональные требования	13
3.3 Нефункциональные требования	16
3.4 Иные требования к системе	18
4 Разработка классов	21
5 Диаграммы деятельности и блок-схемы алгоритмов	28
6 Проектирование базы данных	37
6.1 Определение сущностей и атрибутов	37
6.2 Определение связей между сущностями.....	41
6.3 Логическое проектирование.....	42
6.4 Физическое проектирование	44
7 Дизайн-макет разрабатываемой системы	47
7.1 Разработка макет-дизайна интерфейсов.....	47
7.2 Итог разработки макет-дизайна системы	55
8 Выбор технологий программирования	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	59
Приложение А. Таблица сравнения аналогов типа CRM и HRM	66

Приложение Б. Диаграмма вариантов использования системы 67

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ИСУ - Информационная система университета ИТМО

ТНЛ - Добровольческий центр ИТМО «Ты нужен людям!»

ПГАС - повышенная государственная академическая стипендия

ВВЕДЕНИЕ

Университет ИТМО предоставляет возможность для волонтерского сопровождения официальных мероприятий [1], организуемых студентами, сотрудниками или другими людьми, имеющими табельный номер Информационной системы университета ИТМО [2] (далее - ИСУ). Волонтерским сопровождением, то есть набором волонтеров, их координацией на площадке проведения мероприятия, обеспечением их актуальной информацией по времени их занятости и требуемому функционалу, а также внесением информации о волонтерах, результатов их труда и характеристик в ИСУ занимается добровольческий центр ИТМО «Ты нужен людям!» [3] (далее - ТНЛ).

Исходя из личного опыта участников команды и бесед с действующими координаторами волонтеров ТНЛ, была установлена следующая последовательность процессов, происходящих на протяжении волонтерского сопровождения:

- 1) получение делопроизводителем ТНЛ заявки на волонтерское сопровождение;
- 2) определение ответственного координатора волонтеров;
- 3) создание координатором таблицы для записи волонтеров в Google Sheets [4] и/или создание карточки мероприятия на сервисе Добро.рф [5];
- 4) набор волонтеров и их участие в мероприятии;
- 5) внесение делопроизводителем принявших участие в мероприятии волонтеров в карточку мероприятия в ИСУ;
- 6) проставление характеристик волонтеров в ИСУ координатором волонтеров и проставление отработанных часов на сервисе Добро.рф;
- 7) утверждение характеристик волонтеров в ИСУ делопроизводителем.

Каждый из этапов включает в себя работу с различными информационными системами, которая выполняется на данный момент только вручную. К тому же, используемые системы имеют ряд ограничений, например, в ИСУ невозможно добавить несколько волонтеров в карточку мероприятия – это делается для каждого волонтера отдельно.

На основании чата волонтеров ТНЛ [6] было установлено, что в течение осеннего семестра 2024-2025 гг. волонтерское сопровождение потребовалось для примерно 60-ти мероприятий, после которых необходимо выставить и утвердить 550 характеристик волонтеров (7 характеристик на мероприятие в медиане). Из-за ограничений используемых сервисов и отсутствия связи между ними, цикл волонтерского сопровождения может занимать значительно большее время, чем только непосредственное время занятости волонтеров, что создает большую нагрузку на координаторов и делопроизводителя. Особенно сильно это проявляется к концу семестра, когда начинается подача заявок на Повышенную государственную академическую стипендию (далее - ПГАС), и организаторы ТНЛ в лице координаторов и делопроизводителя ведут интенсивную работу, чтобы все желающие студенты могли учесть свои результаты волонтерства для конкурса на стипендию. С точки зрения рядового волонтера в контексте конкурса на стипендию сервис ИСУ также не является удобным, например, в нем отсутствует агрегированная статистика, показывающая суммарное количество отработанных часов.

В связи с приведенными выше аргументами, можно говорить о необходимости и актуальности создания информационной системы для добровольческих центров ИТМО, позволяющей автоматизировать цикл волонтерского сопровождения мероприятий и предоставляющей более удобную инфраструктуру как для организаторов, так и для волонтеров.

Целью настоящей Практики является создание информационной системы (сайта) для автоматизации учета волонтерской деятельности добровольческих центров ИТМО.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить предметную область;
2. Изучить структуру жизненного цикла программного продукта;
3. Провести исследование аналогов;
4. Изучить графические методы языка моделирования UML для документации этапов проектирования инфокоммуникационной и логической моделей программного продукта;

5. Сформировать требования к системе;
6. Создать логическую модель базы данных;
7. Разработать концепцию системы и ее эскизный проект;
8. Выбрать технологии разработки.

1 Анализ жизненного цикла

Жизненный цикл разрабатываемой информационной системы для автоматизации учета волонтерской деятельности добровольческих центров ИТМО отражает различные состояния системы, начиная с момента возникновения необходимости в данном комплексе средств и заканчивая моментом его полного выхода из употребления у пользователей. Жизненный цикл состоит из следующих этапов:

1. Анализ требований. На этом этапе детализируются и документируются требования к системе. В рамках этапа происходит проведение встреч с заинтересованной стороной, заказчиком (добровольческим центром ТНЛ в лице учредителя, делопроизводителя), определение целей создания программного продукта (упрощение и удобство учета волонтерской деятельности в ИТМО), анализ существующих аналогов информационной системы. Благодаря этому этапу происходит создание технического задания на разработку информационной системы, включающей требования к структуре, требования к функциям, выполняемым системой, требования к документации и иные;
2. Проектирование. На этом этапе происходит проектирование архитектуры системы и ее подсистем: разработка структуры базы данных (ERD-диаграммы, нормализация и денормализация), определение структурных и функциональных подсистем, формулировка бизнес-правил с помощью UML-диаграмм, проектирование пользовательского интерфейса, определение технологий и инструментов для разработки, создание прототипа информационной системы;
3. Разработка системы. На этом этапе на основе выбранной методологии разработки осуществляется программная реализация всех компонентов системы, включающей разработку серверной части (реализация API, логики работы с базой данных), реализация клиентской части (создание интерфейсов для пользователей системы), создание функциональных подсистем и компонент по отдельности и их интеграция;
4. Тестирование. На этом этапе происходит проверка функционального и параметрического соответствия системы показателям, определенным на этапе анализа, включающая модульное тестирование отдельных

- компонентов, интеграционное тестирование связей между компонентами, функциональное тестирование пользовательских сценариев, нагрузочное тестирование и проверка производительности;
5. Внедрение. На этом этапе, после тестирования и исправления ошибок, выполняется установка системы и ввод ее в действие. Производится развертывание на системных мощностях, открытие публичного доступа в сети Интернет к системе, информирование пользователей системы о начале работы системы, подготовка информационных и обучающих материалов по эксплуатации, поддержка первых пользователей и сбор обратной связи, настройка серверной инфраструктуры для обеспечения стабильной работы;
 6. Сопровождение. Производится долгосрочная поддержка системы и внесение необходимых изменений: исправление ошибок и уязвимостей, добавление нового функционала по запросам заказчика и пользователей, оптимизация производительности системы, обеспечение актуальности документации.

2 Анализ аналогов информационной системы

На основании выявленного ранее цикла волонтерского сопровождения мероприятий и функционала координаторов и волонтеров, можно утверждать, что разрабатываемая информационная система должна совмещать функции систем Customer Relationship Management (CRM) и Human Resource Management (HRM), поэтому в качестве аналогов были выбраны системы для управления взаимодействия с клиентами и с сотрудниками, используемые в различных компаниях. Также на выбор повлияло то, что действующих сервисов для волонтерства, помимо Добро.рф, имеющих ощутимую долю в этой сфере, найдено не было.

Для сравнения были выбраны ИСУ, Добро.рф, SimpleOne HRMS [7], SAP SuccessFactors [8], Битрикс24 [9] и OrangeHRM [10]. Таблица сравнения этих сервисов приведена в таблице 27 Приложения А.

По итогам таблицы можно сказать, что практически по всем критериям (способам внесения данных, возможностям в аналитике, управлению коммуникациями, совместимости с другими системами, удобству в настройке, управлению мероприятиями, поддержке частных лиц, учету времени и посещаемости, геймификации процессов, наличию отчетности, мотивируемости и наличию архива) выигрывает система SAP SuccessFactors [8]. В некоторых аспектах, как удобство интерфейса, способность управления мероприятиями и управление доступностью и безопасностью системы высшие показатели имеет система Битрикс24 [9]. Однако ИСУ, Добро.рф и OrangeHRM [10] предоставляют максимально доступные системы благодаря возможности бесплатного использования и удобству клиентам этих сервисов, являющимся студентами или работниками ИТМО, что является важным фактором для будущего проекта.

3 Требования к системе

3.1 Роли пользователей в системе

В соответствии с определенной идеей разрабатываемой информационной системы, а также с учетом существующего распределения ролей в ИСУ, были определены следующие роли пользователей: волонтер, координатор волонтеров, делопроизводитель и главный организатор. Для каждой роли были построены диаграммы прецедентов на языке нотации UML [11]. Прецеденты для каждой роли составлены в соответствии с теми функциями, которые должны быть представлены в системе, а также на основе существующих разграничений ролей пользователей в ИСУ.

Волонтер - пользователь системы, который непосредственно принимает участие в помощи в подготовке и проведении мероприятий. Диаграмма прецедентов для него приведена на рисунке 1.

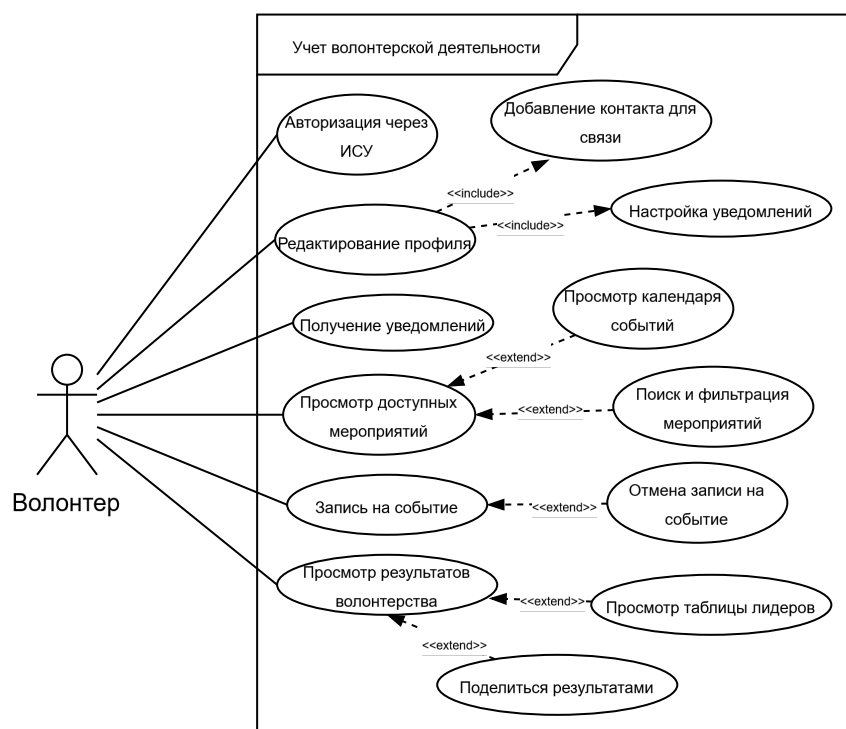


Рисунок 1 — Диаграмма прецедентов для волонтера

Координатор волонтеров - пользователь системы, который ответственен за набор волонтеров на событие и занесение результатов

волонтерской деятельности в виде характеристик и отзывов. Диаграмма прецедентов для него приведена на рисунке 2.

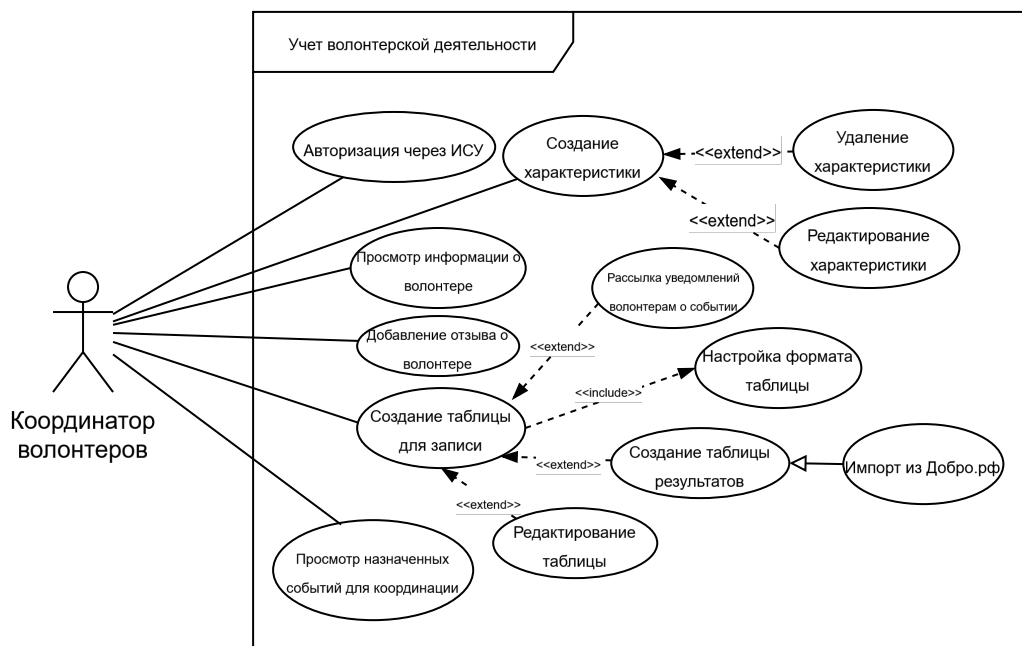


Рисунок 2 — Диаграмма прецедентов для координатора волонтеров

Делопроизводитель - пользователь системы, который является начальным и конечным звеном в цикле волонтерского сопровождения мероприятия. С принятием им заявки начинается волонтерское сопровождение, а завершающий в нем этап - утверждение выставленных характеристик. Диаграмма прецедентов для делопроизводителя показана на рисунке 3.

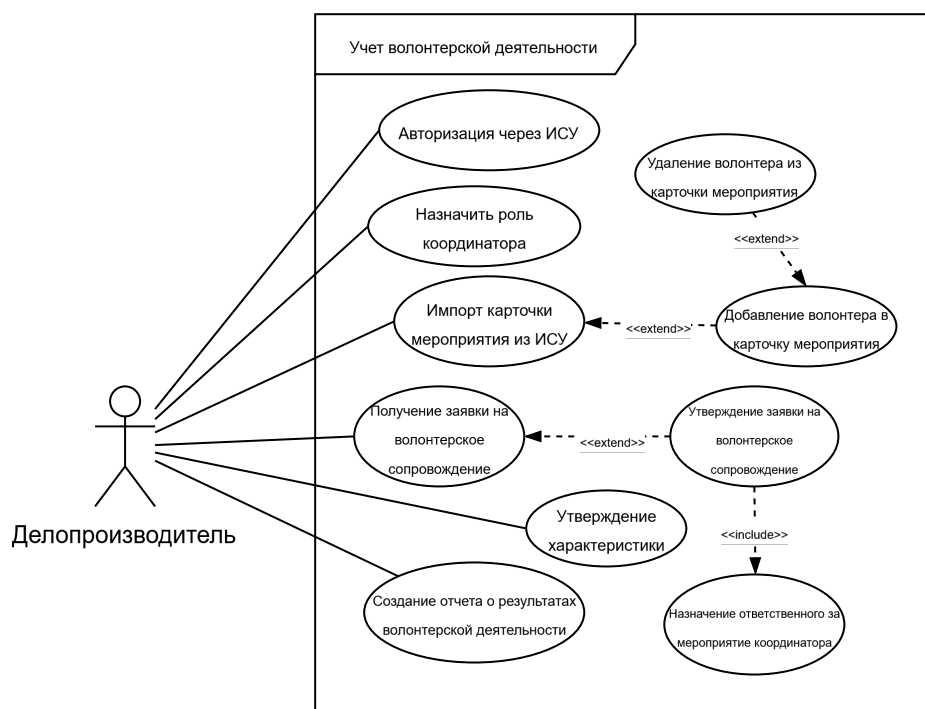


Рисунок 3 — Диаграмма прецедентов для делопроизводителя и главного организатора

Делопроизводитель имеет возможность для выставления характеристик, равно как и может выполнять все остальные функции координатора волонтеров. Координатор волонтеров, в свою очередь, может выполнять и все функции волонтера, что логично, поскольку любой человек по умолчанию может быть волонтером. Поэтому связь между ролями пользователей имеет вид, представленный на рисунке 4.

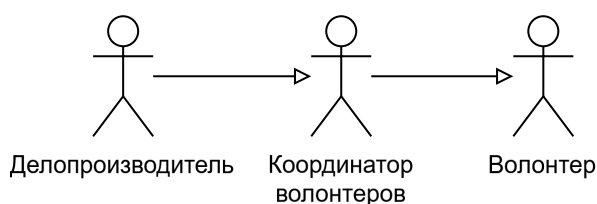


Рисунок 4 — Связь ролей пользователей в системе

3.2 Функциональные требования

На основании сравнения аналогов в главе 2 были выбраны наиболее подходящие для разрабатываемой системы критерии. Система должна поддерживать ручной табличный ввод информации о волонтерах, а

также возможность интеграции с Добро.рф для внесения волонтеров и их характеристик, а также с ИСУ для внесения их для участия в конкурсе на ПГАС. Вместо использования стороннего сервиса в лице Google Sheets для записи волонтеров на событие предполагается создание в системе собственной формы записи с упрощенной схемой создания и форматирования для координаторов и упрощенной формой записи для волонтеров. Система должна поддерживать все этапы цикла волонтерского сопровождения, начиная от получения заявки и заканчивая утверждением характеристик. Система должна предоставлять удобный интерфейс для всех типов пользователей, например, возможность группового выставления характеристик для координаторов и табличный вывод всех результатов волонтерства с указанием часов и утвержденности характеристики для рядовых волонтеров. Система должна иметь возможность уведомления волонтеров через почту, используемой для itmo.id. Стоит добавить возможности для геймификации процесса волонтерства для поддержания интереса волонтеров и для создания волонтерского сообщества. Координаторы волонтеров должны иметь возможность в системе видеть персональную статистику волонтеров в виде количества пропущенных мероприятий, недо- или переработки, отзывов для более качественного отбора претендентов. Делопроизводитель должен иметь возможность составлять отчеты в разрезе временного периода по эффективности и качеству работы волонтеров.

На основе созданных диаграмм прецедентов в разделе 3.1 формируются следующие функциональные требования к разрабатываемой информационной системе:

1. Для волонтера:

- Система должна предоставлять возможность авторизации через ИСУ;
- Система должна позволять волонтеру редактировать свой профиль, в том числе добавить контакт для связи и настроить уведомления;
- Система должна отправлять уведомления волонтеру о новых событиях и напоминания о предстоящих;

- Система должна предоставлять возможность просмотра доступных мероприятий в виде списка с возможностью поиска и применения фильтров и в виде календаря;
- Система должна позволять волонтеру записываться на события и отписываться от него;
- Система должна предоставлять возможность просмотра результатов волонтерской деятельности;
- Система должна предоставлять возможность просмотра таблицы наиболее активных волонтеров;
- Система должна позволять волонтеру делиться результатами своей деятельности.

2. Для координатора волонтеров:

- Система должна предоставлять функциональные возможности волонтера для координатора волонтеров;
- Система должна предоставлять возможность авторизации через ИСУ;
- Система должна предоставлять возможность просмотра назначенных событий для координации;
- Система должна предоставлять возможность просмотра информации о волонтерах;
- Система должна позволять координатору добавлять отзывы о волонтерах;
- Система должна предоставлять возможность создания характеристик для волонтеров, их редактирования и удаления;
- Система должна позволять координатору рассылать приглашения волонтерам поучаствовать в мероприятии;
- Система должна предоставлять возможность создания таблиц для записи с возможностью настройки ее формата и редактирования содержимого;
- Система должна предоставлять возможность создания таблиц результатов;
- Система должна позволять координатору импортировать результаты волонтерства на события из Добро.рф.

3. Для делопроизводителя:

- Система должна предоставлять функциональные возможности координатора волонтера для делопроизводителя;
- Система должна предоставлять возможность авторизации через ИСУ;
- Система отправлять делопроизводителю поступающие заявки на волонтерское сопровождение;
- Система должна позволять делопроизводителю импортировать мероприятия из ИСУ;
- Система должна позволять главному организатору назначать ответственного за мероприятие координатора;
- Система должна предоставлять возможность добавления волонтеров в карточки мероприятий и удаления волонтеров из карточки;
- Система должна позволять делопроизводителю утверждать характеристики;
- Система должна предоставлять возможность создания отчетов о результатах волонтерской деятельности.

3.3 Нефункциональные требования

3.3.1 Требования к характеристикам взаимосвязей системы со смежными системами

На этапе технического проектирования и опытной эксплуатации должна быть проработана и произведена настройка взаимосвязей системы со смежными инфраструктурными системами - системой резервного копирования. Параметры взаимодействия с системой резервного копирования, протоколы и параметры соединения должны быть определены на стадии технического проектирования.

На этапе технического проектирования и опытной эксплуатации должна быть проработана и произведена настройка системы для обеспечения взаимодействия с внешними системами:

- Служба электронной почты;
- Информационная система Добро.рф;

- Информационная система университета ИТМО (ИСУ).

Состав смежных систем может быть уточнён и расширен на этапе технического проектирования системы. При организации взаимодействия предварительно должно быть получено согласие владельца смежной информационной системы.

3.3.2 Требования к надежности и защите информации

Система должна поддерживать следующие режимы работы:

- стандартный;
- аварийный;
- режим обслуживания.

Система должна обеспечивать целостность и непротиворечивость хранимых данных при любых действиях конечных пользователей. Прикладные программы системы должны иметь защиту от некорректных действий пользователей и ошибочных исходных данных.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения об ошибках. Сообщения об ошибках не должны содержать техническую информацию и должны предлагать пользователям системы чёткий алгоритм дальнейших действий.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении внештатных ситуаций: отказе одного или нескольких компонентов системы, нарушениях в работе операционной системы используемого устройства и других.

Для нормальной эксплуатации веб-приложения должна быть обеспечена бесперебойная работа каналов связи и систем хранения данных. Периодическое техническое обслуживание используемых технических средств должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации изготовителей. При вводе системы в опытную эксплуатацию

должен быть разработан и внедрён план выполнения резервного копирования для хранящихся в системе данных.

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к классу защищенности 1Г по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» 1992 г. [13].

В системе должна быть реализована ролевая модель разграничения доступа, в соответствии с которой каждая группа пользователей обладает собственным набором функций, которые пользователи группы могут использовать. Защита от несанкционированного доступа должна проводиться путем идентификации пользователей и проверки его прав доступа при использовании системы.

3.4 Иные требования к системе

3.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и показателям назначения

Для функционирования системы необходим 1 делопроизводитель и как минимум 1 координатор. Персонал должен иметь опыт учета деятельности волонтеров и в целом сотрудников или клиентов (в ИСУ, на Добро.рф или других близких информационных системах). Зоны ответственности персонала были указаны в г. 3.1.

Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объёму обрабатываемой информации без модификации платформы путём модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

Требуемые показатели успешности и производительности системы через три месяца после ввода в эксплуатацию представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Показатели успешности и производительности системы

Показатель	Единица измерения	Показатель через три месяца после ввода в эксплуатацию
Общее число Пользователей	Шт.	300
Количество одновременно работающих в системе пользователей	Шт.	100
Количество одновременно выполняемых запросов к серверу;	Шт.	1000
Объем хранимых данных	Тб	5
Среднее время отклика системы на действия пользователей при просмотре информации	сек.	<0.5
Время подключения дополнительных вычислительных мощностей при достижении предельной нагрузки	сек.	25

3.4.2 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользователи должны взаимодействовать с системой посредством графического пользовательского интерфейса. Все текстовые сообщения и надписи, предназначенные для пользователей, должны быть выполнены на выбранном языке локализации пользовательского устройства. Сайт должен поддерживать русский и английский языки, также он должен поддерживать возможность расширения списка языков локализации. Элементы интерфейса должны подстраиваться под установленные на пользовательском устройстве настройки цветовой гаммы, контрастности и размера и стилей шрифтов. Интерфейс не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Элементы интерфейса (кнопки, ссылки) должны иметь названия, позволяющие пользователю однозначно интерпретировать выполняемые ими действия.

Авторизация пользователей должна происходить через ИСУ. Веб-приложение должно обеспечивать возможность отправки электронным писем и получения и обработки уведомлений.

Пользовательский интерфейс должен позволять пользователю выполнять все функции, доступные его роли и должен иметь различные варианты в зависимости от зоны доступа пользователя, то есть не должен позволять пользователю выполнять действия, не попадающие в его зону ответственности. Дизайн-макет пользовательского интерфейса, созданный с учетом перечисленных требований, описан в главе 7.

4 Разработка классов

Создание диаграммы классов является важным этапом проектирования информационной системы. Она позволяет визуализировать структуру программы, определить основные сущности, их атрибуты и методы, а также показать взаимодействия между ними. Диаграмма помогает разработчикам и заинтересованным сторонам получить целостное представление о системе и гарантирует, что все функциональные требования будут учтены при реализации. Диаграмма классов в нотации UML для разрабатываемой системы показана на рисунке 5.

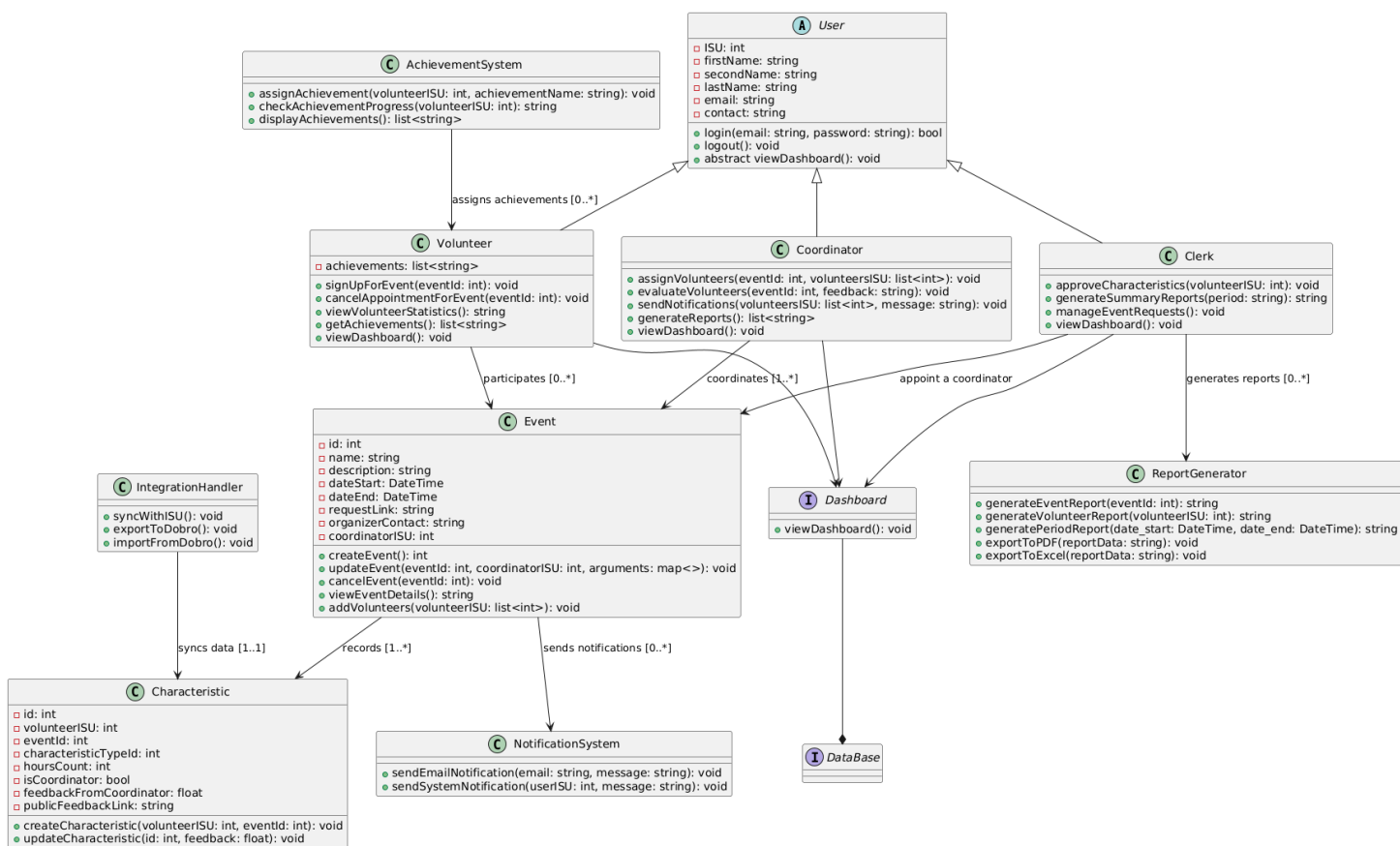


Рисунок 5 — Диаграмма классов информационной системы учета волонтерской деятельности

Класс **User** — абстрактный класс, представляющий пользователя системы. Пользователи могут войти в систему, выйти из нее и взаимодействовать с панелью управления. Он является основой для

классов Volunteer, Coordinator и Clerk. Атрибуты и методы класса User приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 2 — Атрибуты класса User

№	Имя	Описание	Тип
1	ISU	Номер ИСУ пользователя	int
2	firstName	Имя пользователя	string
3	secondName	Имя пользователя	string
4	lastName	Отчество пользователя	string
5	email	Электронная почта пользователя	string
6	contact	Контактная информация пользователя	string

Таблица 3 — Методы класса User

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	login	Вход в систему по email и паролю через ИСУ	login(email: string, password: string): bool
2	logout	Выход из системы	logout(): void
3	viewDashboard	Абстрактный метод для отображения панели управления	viewDashboard(): void

Класс **Volunteer** представляет волонтера, который может участвовать в мероприятиях, отслеживать свою статистику и получать достижения. Он наследует от класса User и реализует метод отображения панели, предоставляя волонтерам доступ к их личным данным и статистике. Помимо атрибутов родительского класса, класс Volunteer имеет атрибуты, указанные в таблице 4, и реализует методы, перечисленные в таблице 5.

Таблица 4 — Дополнительные атрибуты класса Volunteer

№	Имя	Описание	Тип
1	achievements	Список достижений волонтера	list<string>

Таблица 5 — Методы класса Volunteer

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	signUpForEvent	Запись волонтера на мероприятие	signUpForEvent(eventId: int): void
2	cancelAppointmentForEvent	Отмена записи волонтера на мероприятие	cancelAppointmentForEvent(eventId: int): void
3	viewVolunteerStatistics	Просмотр статистики волонтера	viewVolunteerStatistics(): string
4	getAchievements	Получение списка достижений волонтера	getAchievements(): list<string>
5	viewDashboard	Вывод панели управления для волонтера	viewDashboard(): void

Класс **Coordinator** представляет координатора волонтеров. Он отвечает за связь мероприятий и волонтеров, включая набор волонтеров на мероприятие, а также за выставление характеристик волонтерам. Наследуется от User. Класс Coordinator имеет методы, написанные в таблице 6.

Таблица 6 — Методы класса Coordinator

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	assignVolunteers	Назначение волонтеров на мероприятие	assignVolunteers(eventId: int, volunteersISU: list<int>): void
2	evaluateVolunteers	Оценка работы волонтеров на мероприятии	evaluateVolunteers(eventId: int, feedback: string): void
3	sendNotifications	Отправка уведомлений волонтерам	sendNotifications(volunteersISU: list<int>, message: string): void
4	generateReports	Генерация отчетов по мероприятиям	generateReports(): list<string>
5	viewDashboard	Реализация панели управления координатора	viewDashboard(): void

Класс **Clerk** представляет делопроизводителя, который управляет заявками на мероприятия, утверждает характеристики волонтеров и генерирует отчеты. Он также наследует от класса User. Класс для делопроизводителя содержит методы, указанные в таблице 7.

Таблица 7 — Методы класса Clerk

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	approveCharacteristics	Утверждение характеристик волонтера	approveCharacteristics(volunteerISU: int): void
2	generateSummaryReports	Генерация сводных отчетов по указанному периоду	generateSummaryReports(period: string): string
3	manageEventRequests	Управление заявками на мероприятия	manageEventRequests(): void
4	viewDashboard	Реализация панели управления для делопроизводителя	viewDashboard(): void

Класс **Event** представляет мероприятие, на которое требуется волонтерское сопровождение. Он хранит информацию о волонтерах, участвующих в мероприятии, и характеристиках, которые связаны с его проведением. Класс Event содержит атрибуты, показанные в таблице 8 и методы, перечисленные в таблице 9.

Таблица 8 — Атрибуты класса Event

№	Имя	Описание	Тип
1	id	Идентификатор мероприятия	int
2	name	Название мероприятия	string
3	description	Описание мероприятия	string
4	dateStart	Дата начала мероприятия	DateTime
5	dateEnd	Дата окончания мероприятия	DateTime
6	requestLink	Ссылка на заявку на волонтерское сопровождение	string
7	organizerContact	Контакт организатора мероприятия	string
8	coordinatorISU	Номер ИСУ координатора мероприятия	int

Таблица 9 — Методы класса Event

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	createEvent	Создание нового мероприятия	createEvent(): int
2	updateEvent	Обновление информации о мероприятии	updateEvent(eventId: int, coordinatorISU: int, arguments: map): void
3	cancelEvent	Отмена мероприятия	cancelEvent(eventId: int): void
4	viewEventDetails	Просмотр подробной информации о мероприятии	viewEventDetails(): string
5	addVolunteers	Добавление волонтеров к мероприятию	addVolunteers(volunteerISU: list<int>): void

Класс **Characteristic** представляет характеристику волонтера за участие в мероприятии. Она включает в себя количество часов работы, обратную связь от координатора и публичные отзывы. Атрибуты и методы класса для характеристики волонтера представлены на таблицах 10 и 11 соответственно.

Таблица 10 — Атрибуты класса Characteristic

№	Имя	Описание	Тип
1	id	Идентификатор характеристики	int
2	volunteerISU	Номер ИСУ волонтера	int
3	eventId	Идентификатор мероприятия	int
4	characteristicTypeId	Тип характеристики	int
5	hoursCount	Количество часов работы волонтера	int
6	isCoordinator	Является ли волонтер координатором	bool
7	feedbackFromCoordinator	Оценка от координатора	float
8	publicFeedbackLink	Ссылка на публичный отзыв	string

Таблица 11 — Методы класса Characteristic

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	createCharacteristic	Создание новой характеристики	createCharacteristic(volunteerISU: int, eventId: int): void
2	updateCharacteristic	Обновление характеристики	updateCharacteristic(id: int, feedback: float): void

Класс **ReportGenerator** отвечает за генерацию отчетов по мероприятиям, волонтерам и временным периодам. Он также может экспортировать отчеты в PDF и Excel. Методы, доступные этому классу, показаны в таблице 12.

Таблица 12 — Методы класса ReportGenerator

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	generateEventReport	Генерация отчета по мероприятию	generateEventReport(eventId: int): string
2	generateVolunteerReport	Генерация отчета по волонтеру	generateVolunteerReport(volunteerISU: int): string
3	generatePeriodReport	Генерация отчета по временному периоду	generatePeriodReport(date_start: DateTime, date_end: DateTime): string
4	exportToPDF	Экспорт отчета в формат PDF	exportToPDF(reportData: string): void
5	exportToExcel	Экспорт отчета в формат Excel	exportToExcel(reportData: string): void

Класс **NotificationSystem** отвечает за отправку уведомлений как по электронной почте, так и через систему уведомлений на сайте. Методы этого класса перечислены в таблице 13.

Таблица 13 — Методы класса NotificationSystem

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	sendEmailNotification	Отправка уведомления на электронную почту	sendEmailNotification(email: string, message: string): void
2	sendSystemNotification	Отправка системного уведомления пользователю	sendSystemNotification(userISU: int, message: string): void

Класс **AchievementSystem** управляет системой достижений для волонтеров. Его методы указаны в таблице 14.

Таблица 14 — Методы класса AchievementSystem

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	assignAchievement	Назначение достижения волонтеру	assignAchievement(volunteerISU: int, achievementName: string): void
2	checkAchievementProgress	Проверка прогресса по достижениям	checkAchievementProgress(volunteerISU: int): string
3	displayAchievements	Отображение списка достижений	displayAchievements(): list<string>

Класс **IntegrationHandler** управляет синхронизацией данных с внешними системами. Методы класса написаны в таблице 15.

Таблица 15 — Методы класса IntegrationHandler

№	Имя	Описание	Сигнатура
1	syncWithISU	Синхронизация данных с ИСУ	syncWithISU(): void
2	exportToDobro	Экспорт данных на Добро.рф	exportToDobro(): void
3	importFromDobro	Импорт данных с Добро.рф	importFromDobro(): void

Классы **Coordinator**, **Volunteer**, **Clerk** реализуют интерфейс **Dashboard**, который включает метод для отображения панели управления. **Dashboard**, в свою очередь, связан отношением композиции с интерфейсом **DataBase**, реализующим взаимодействие системы с базой данных.

5 Диаграммы деятельности и блок-схемы алгоритмов

Диаграммы деятельности и блок-схемы алгоритмов в проекте играют ключевую роль в визуализации процессов и поведения системы. Диаграмма деятельности помогает подробно описать поток выполнения различных действий, событий и условий в процессе работы системы или бизнес-процесса. Это особенно важно для выявления последовательности операций, альтернативных путей и возможных исключений, что помогает анализировать и оптимизировать рабочие процессы.

На рисунке 6 показана диаграмма деятельности для основного бизнес-процесса (точнее, последовательности бизнес-процессов), выполняемого разрабатываемой системой - для волонтерского сопровождения мероприятия. Полная диаграмма вариантов использования системы приведена на рисунке 15 Приложения Б.

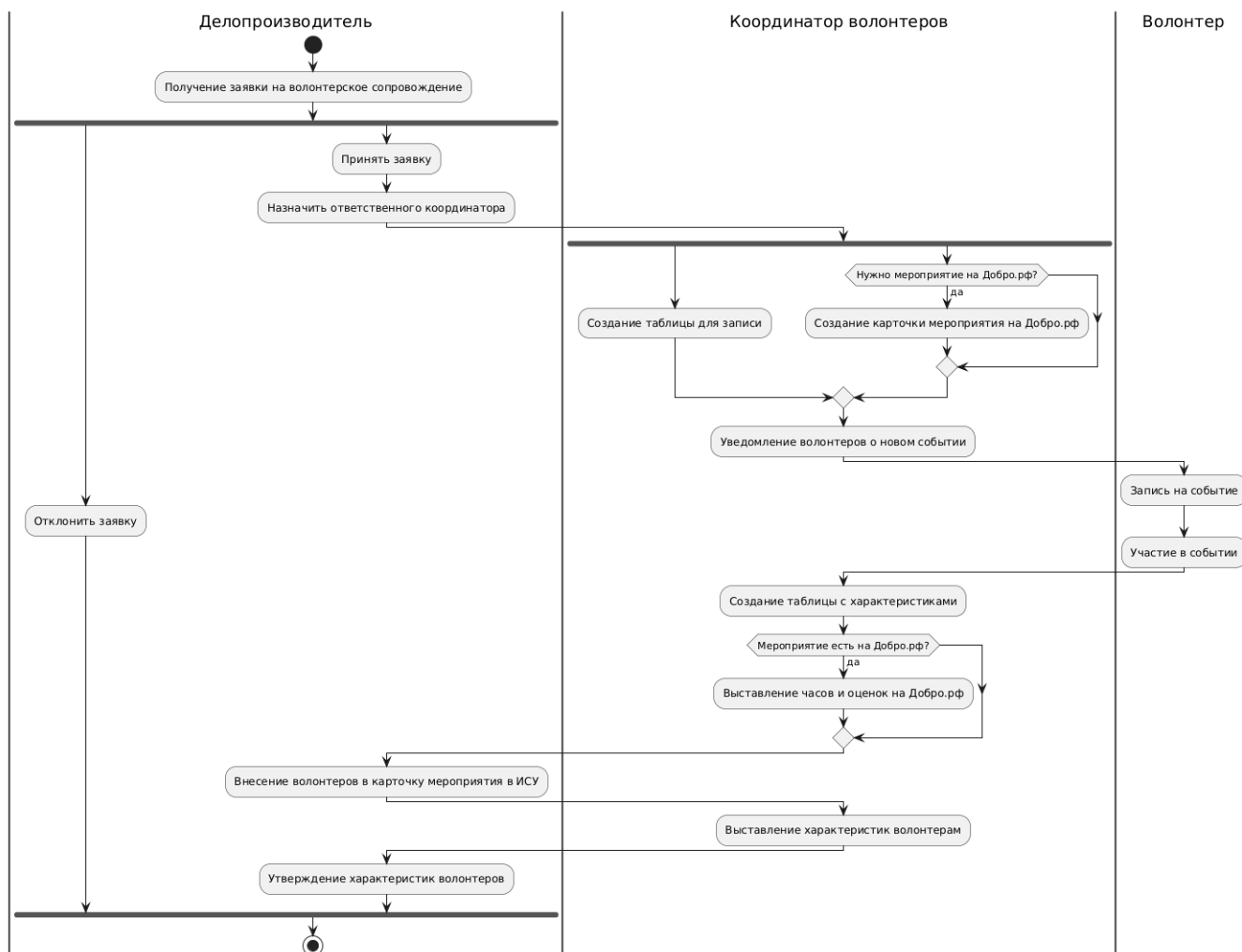


Рисунок 6 — Диаграмма деятельности для осуществления волонтерского сопровождения мероприятия

Как видно из рисунка, волонтерское сопровождение начинается и заканчивается действиями делопроизводителя. Почти все действия, относящиеся к волонтерскому сопровождению, в разрабатываемой системе выполняются делопроизводителем и координатором. На волонтере остается только запись; участие волонтера в мероприятии - самое важное действие, однако в системе оно никак не отображается, поскольку выполняется полностью оффлайн. На диаграмме также можно увидеть альтернативные потоки событий. Делопроизводитель может отклонить заявку на волонтерское сопровождение, если она написана некорректно или если подана менее, чем за пять дней до самого мероприятия. Альтернативный поток для координатора - создание таблицы для записи (внутри системы) и создание мероприятия на Добро.рф, результаты

которых сливаются в один поток. Разрабатываемая система не претендует на полную самостоятельность и независимость от других информационных систем (в случае с Добро.рф существование без этой системы возможно, но нежелательно в силу имиджевой составляющей учета волонтерской деятельности для университета), и на диаграмме показаны активности, исполняемые для других систем. Однако и для Добро.рф, и для ИСУ возможна интеграция с разрабатываемой системой посредством API и автоматическим управлением браузера соответственно, то есть все активности - составляющие цикла волонтерского сопровождения - могут быть выполнены в проектируемой системе.

Для детализации активностей, представленных на рисунке 6, разработаны блок-схемы некоторых алгоритмов. На рисунке 7 показана блок-схема алгоритма для создания таблицы характеристик по таблице записи.

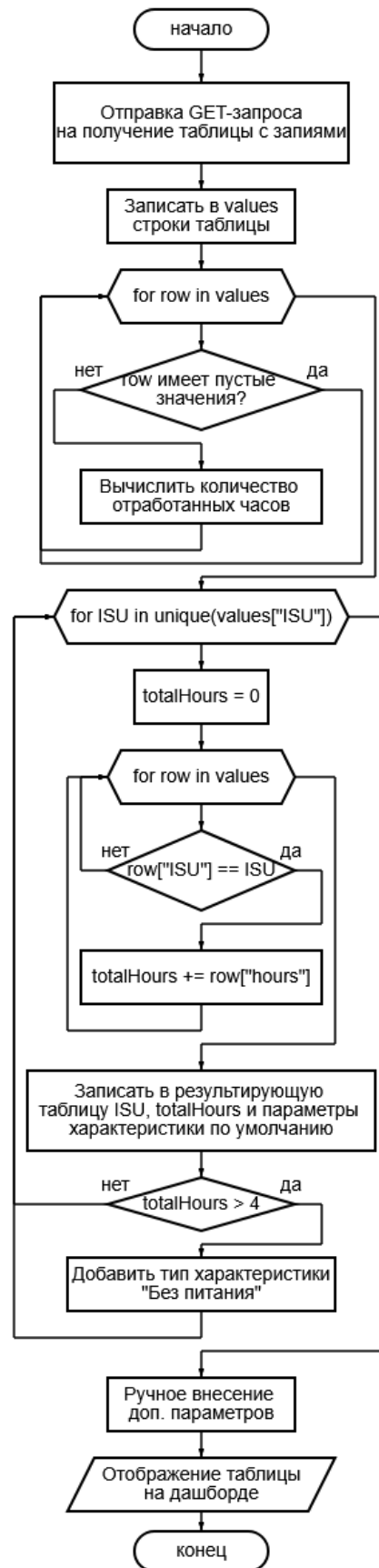


Рисунок 7 — Блок-схема алгоритма для создания таблицы характеристик по таблице записи

На данный момент, то есть без использования проектируемой системы, создание таблиц характеристик происходит полностью вручную координатором волонтеров, и спроектированный алгоритм призван автоматизировать этот процесс. У таблиц для записи, которые предполагаются в системе, есть фиксированный формат на выбор, благодаря чему возможно однозначное сопоставление ячеек таблицы и данных, которые в ней представлены. Исходя из этого, для создания таблицы характеристик после получения данных из таблицы о записи необходимо для каждой записи волонтера посчитать количество отработанных им часов, что возможно сделать, так как столбец с временем занятости в формате таблицы есть. После данные по записям группируются по номеру ИСУ волонтера, и происходит подсчет общих часов и выставление базовых параметров характеристики. В силу того, что некоторые параметры характеристики определяются по субъективной оценке, после создания таблицы координатор может вручную внести изменения, например, выше оценить волонтера, который сделал больше нужного.

Фиксация данных о волонтерах необходима не только в базе данных, о проектировании которых будет написано в соответствующей главе, но и в ИСУ, чтобы результаты волонтерства могли быть учтены при подаче заявок на конкурс на ПГАС. В ИСУ волонтеры вносятся в карточку мероприятия вручную по одному делопроизводителем. Несмотря на отсутствие у ИСУ API, этот процесс также поддается автоматизации через автоматическое управления веб-браузером через Selenium WebDriver [14]. На рисунке 8 показана схема работы алгоритма для автоматического внесения волонтеров в карточку мероприятия на основе списка их номеров ИСУ, который извлекается из таблицы характеристик.



Рисунок 8 — Блок-схема алгоритма для добавления волонтеров в карточку мероприятия

Похожим образом выполняется автоматизация внесения характеристик волонтеров (рисунок 9) через Selenium. Этот алгоритм работает уже со стороны координатора, а не делопроизводителя, и заносит в ИСУ все характеристики волонтеров, созданные автоматически из таблицы записи. Важно отметить, что выполнение этого алгоритма возможно только после внесения всех волонтеров в карточку мероприятия. Алгоритм для утверждения характеристик выглядит похожим образом, поэтому отдельно его схема не приведена.

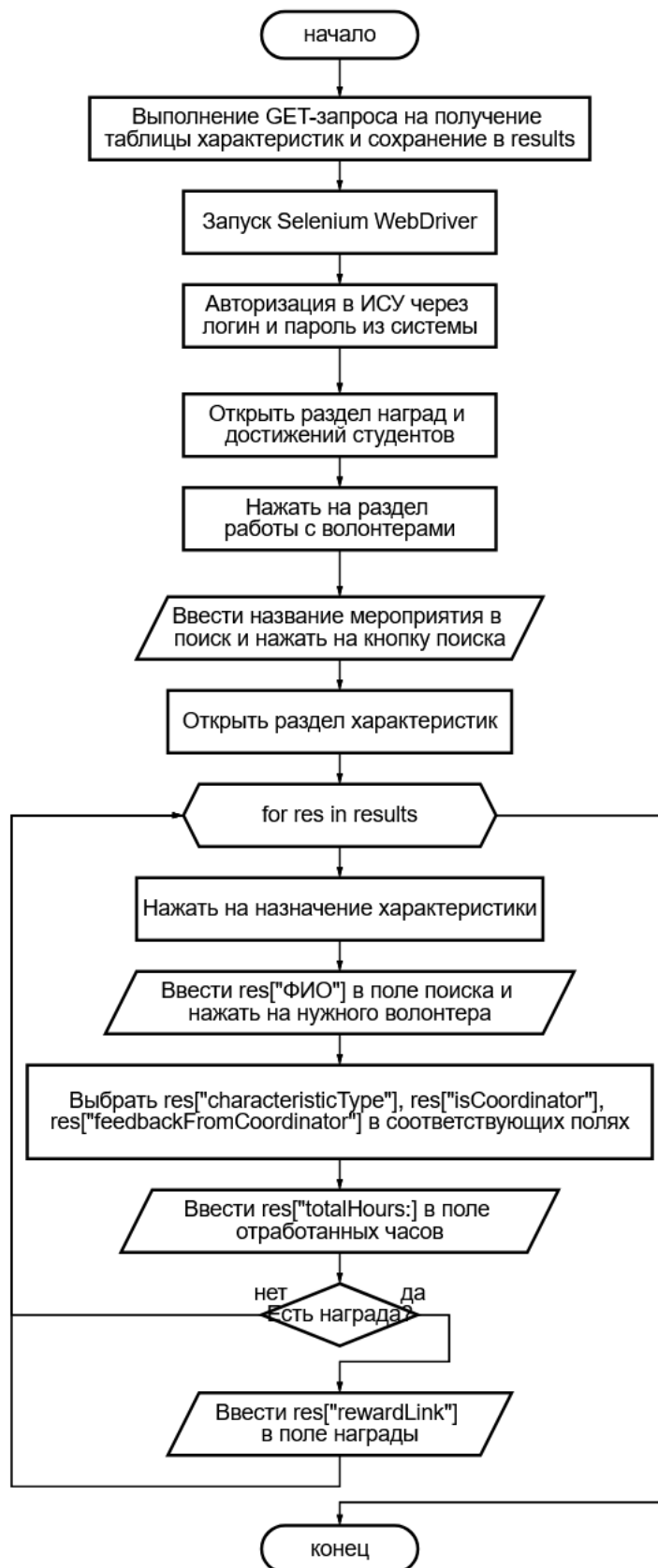


Рисунок 9 — Блок-схема алгоритма для выставления характеристик волонтеров

В сущности, разработанные четыре алгоритма (создание таблицы характеристик на основе таблицы записи, внесения волонтеров в карточку мероприятия, выставление характеристик волонтерам и утверждение характеристик) составляют основу автоматизации учета волонтерской деятельности. Их реализация является обязательной и основной, но также могут быть реализованы другие алгоритмы, упрощающие процесс учета, например, различные макросы для упрощенного создания таблиц для записи.

6 Проектирование базы данных

6.1 Определение сущностей и атрибутов

На основе функциональных требований, диаграмм прецедентов, а также существующих в ИСУ параметров характеристик волонтеров [12] были определены пять сущностей: волонтер, координатор, мероприятие, тип характеристики и характеристика. Для каждой из них были определены атрибуты, включающие описание, условный тип данных (INT - целочисленный, STRING - строка, DATETIME - дата и время, BOOL - булевой), а также обязательность атрибута, где # - первичный ключ, * - обязательный атрибут, о - необязательный атрибут.

Сущность *Волонтер* предназначена для хранения информации о пользователях-волонтерах, участвующих в волонтерской деятельности на мероприятиях. Она позволяет учитывать волонтеров в системе, отслеживать их активность, закреплять их за мероприятиями и назначать характеристики. Атрибуты сущности перечислены в таблице 16.

Таблица 16 — Сущность Волонтер

Атрибут	Обязательность	Тип данных	Описание
ISU	#	INT	Табельный номер ИСУ пользователя, первичный ключ
firstName	*	STRING	Имя пользователя
secondName	*	STRING	Фамилия пользователя
lastName	о	STRING	Отчество пользователя
email	*	STRING	Почта пользователя
contact	о	STRING	Контакт пользователя (номер телефона, ссылка на соц. сеть)

Сущность *Координатор* хранит данные о пользователях-координаторах и делопроизводителях, ответственных за организацию волонтерской деятельности. Координаторы назначают

волонтеров на мероприятия, контролируют их работу и оценивают результаты. Делопроизводители, помимо функций координаторов, занимаются привязкой волонтеров к мероприятиям и утверждением их характеристик. Атрибуты сущности Координатор представлены в таблице 17.

Таблица 17 — Сущность Координатор

Атрибут	Обязательность	Тип данных	Описание
ISU	#	INT	Табельный номер ИСУ пользователя, первичный ключ
firstName	*	STRING	Имя пользователя
secondName	*	STRING	Фамилия пользователя
lastName	o	STRING	Отчество пользователя
email	*	STRING	Почта пользователя
contact	o	STRING	Контакт пользователя (номер телефона, ссылка на соц. сеть)
isStaff	*	BOOL	Флаг, является ли координатор делопроизводителем

Сущность *Мероприятие* содержит данные о мероприятиях, требующих волонтерского сопровождения. Она позволяет регистрировать события, привязывать к ним координаторов и волонтеров, а также фиксировать результаты их работы на конкретных мероприятиях. Атрибуты этой сущности указаны в таблице 18.

Таблица 18 — Сущность Мероприятие

Атрибут	Обязательность	Тип данных	Описание
id	#	INT	Первичный ключ
name	*	STRING	Название мероприятия
description	o	STRING	Описание мероприятия
dateStart	*	DATETIME	Дата и время начала
dateEnd	*	DATETIME	Дата и время конца
requestLink	*	STRING	Ссылка на заявку на волонтерское сопровождение
organizerContact	*	STRING	Контакт главного организатора
coorinatorISU	o	INT	Номер ИСУ ответственного координатора

Сущность *Тип характеристики* используется для классификации характеристик, присваиваемых волонтерам по итогам мероприятия. Позволяет системе стандартизировать параметры оценки работы волонтеров. Присущие сущности атрибуты перечислены в таблице 19.

Таблица 19 — Сущность Тип характеристики

Атрибут	Обязательность	Тип данных	Описание
id	#	INT	Первичный ключ
name	*	STRING	Название типа характеристики
coefficient	*	INT	Коэффициент типа характеристики

Сущность *Характеристика* фиксирует данные о вкладе волонтера в конкретное мероприятие. Она используется для учета результатов работы волонтеров, для участия волонтеров в конкурсе на ПГАС и формирования отчетов. Определенные для этой сущности атрибуты представлены в таблице 20.

Таблица 20 — Сущность Характеристика

Атрибут	Обязательность	Тип данных	Описание
id	#	INT	Первичный ключ
volunteerISU	*	INT	Номер ИСУ волонтера
eventID	*	INT	ID характеристики
characteristicTypeId	*	INT	ID типа характеристики
hoursCount	*	INT	Количество отработанных часов
isCoordinator	*	BOOL	Являлась ли персона координатором
feedbackFromCoordinator	*	FLOAT	Оценка координатора
publicFeedbackLink	о	STRING	Ссылка на опубликованный отзыв о волонтере с упоминанием мероприятия
rewardLink	о	STRING	Ссылка на подтверждение наличия награды за участие в мероприятии

6.2 Определение связей между сущностями

На основании диаграмм прецедентов и функциональных требований между сущностями были определены следующие связи:

Один-к-одному:

- Характеристика волонтера должна иметь только один тип характеристики.

Один-ко-многим:

- Волонтеру может быть выставлено несколько характеристик;
- В рамках мероприятия может быть поставлено множество характеристик;
- Координатор может координировать несколько мероприятий.

Многие-ко-многим:

- Волонтер может участвовать во многих мероприятиях, и помогать в проведении мероприятия может множество волонтеров.

При логическом проектировании отношение многие-ко-многим должно быть преобразовано с помощью ассоциативной таблицы к двум отношениям один-ко-многим.

На основе установленных сущностей и связей между ними была создана матрица связей, представленная в таблице 21.

Таблица 21 — Матрица связей между сущностями

	Волонтер	Координатор	Мероприятие	Характеристика	Тип характеристики
Волонтер			участвует	имеет	
Координатор			набирает волонтеров на		
Мероприятие	проходит при участии	проходит при содействии			
Характеристика	описывает деятельность				имеет
Тип характеристики				входит в	

6.3 Логическое проектирование

Следующим этапом в проектировании базы данных является создание ERD-диаграммы, отражающей установленные сущности и связи между ними. При создании диаграммы было обнаружено, что определенная ранее сущность Характеристика по построению может выполнять роль ассоциативной таблицы между сущностями Волонтер и Мероприятие, поскольку имеет отношение многие-к-одному с этими сущностями, поэтому надобности в создании отдельной ассоциативной таблицы нет.

Было спроектировано пять таблиц:

1. Таблица волонтеров (volunteers)

Хранит информацию о всех волонтерах системы. В качестве первичного ключа выступает номер ИСУ. Обязательными полями являются имя, фамилия и почта (почта привязана к аккаунту в ИСУ), необязательными - отчество и контакт для связи;

2. Таблица координаторов (coordinators)

Хранит информацию о всех координаторах и делопроизводителях системы. В качестве первичного ключа выступает номер ИСУ. Обязательными полями являются имя, фамилия, почта и флаг, указывающий, является ли координатор делопроизводителем; необязательными - отчество и контакт для связи;

3. Таблица мероприятий (events)

Хранит все мероприятия, которые требуют волонтерского сопровождения. Обязательными полями являются название, дата и время начала, дата и время конца, контактные данные организатора (используются, в первую очередь, координатором для уточнения информации) и ссылку на заявку на волонтерское сопровождение. Имеет внешний ключ, указывающий на таблицу координаторов и определяющий ответственного за набор на мероприятие координатора. Необязательным полем является описание;

4. Таблица типов характеристик (characteristic_types)

Хранит существующие типы характеристик волонтеров (без питания,

наличие дресс-кода, наличие своего оборудования и остальные) и описания к ним;

5. Таблица характеристик волонтеров (characteristics)

Хранит информацию о всех выставленных волонтерами характеристиках. Имеет два внешних ключа, указывающих на волонтера, кому выставляется характеристика, и мероприятие, в рамках которого она выставляется. Обязательными полями являются количество отработанных волонтерами часов, флаг, был ли он координатором на этом мероприятии, а также отзыв от координатора в числовом значении. Необязательными полями являются ссылки на опубликованный в общем доступе отзыв на деятельность волонтера на этом мероприятии и на награду волонтера в мероприятии (поля характеристики, не считая внешних ключей, определены на основе существующей сейчас системы характеристик в ИСУ).

Логическая модель базы данных в форме ERD-диаграммы была построена с помощью MySQL WorkBench [15] и представлена на рисунке 10.

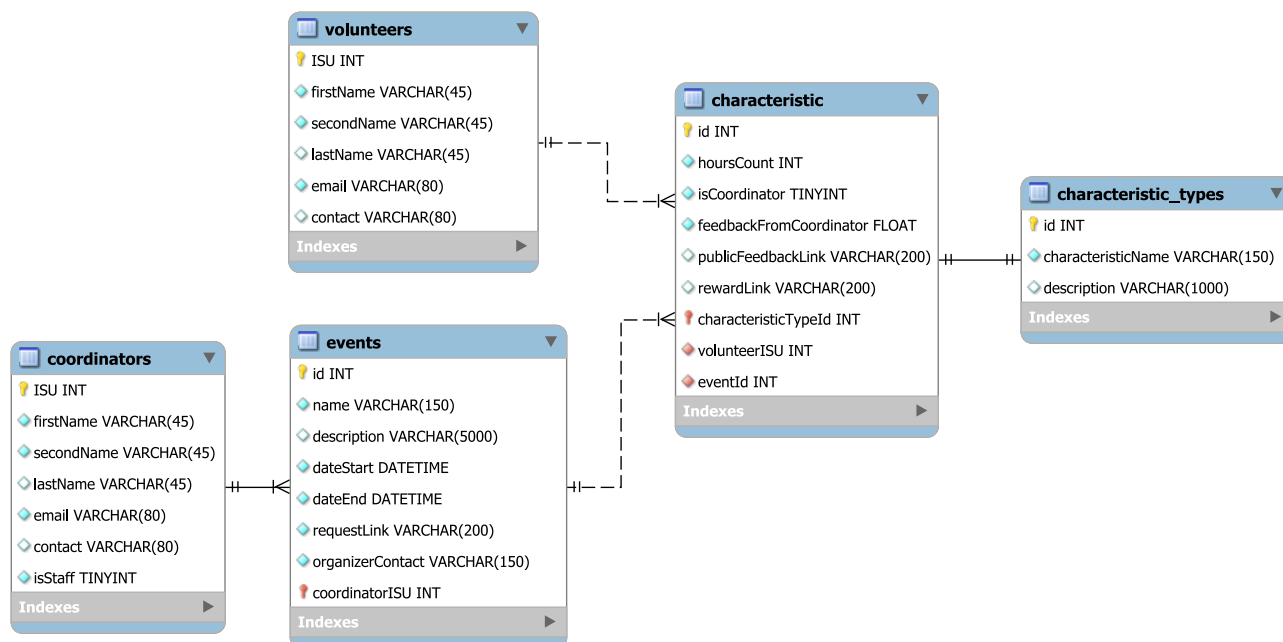


Рисунок 10 — Схема базы данных

По построению схема базы данных оказалась в третьей нормальной форме: она находится в первой формальной форме (все атрибуты таблицы

должны быть атомарными и в таблицах нет повторяющихся строк), находится во второй нормальной форме (требования 1НФ, а также все неключевые атрибуты должны зависеть от всего первичного ключа, а не от его части) и удовлетворяет требованиям 3НФ (не должно быть транзитивных зависимостей, то есть не должно быть зависимостей неключевых атрибутов от других неключевых атрибутов).

6.4 Физическое проектирование

На основании логической схемы базы данных в EER-диаграммы была разработана методика сопоставления таблиц, представляющая преобразование терминологии логической модели данных в физическую. Правила сопоставления моделей приведены в таблицах 22, 23, 24, 25 и 26 для таблиц волонтеров, координаторов, мероприятий, типов характеристик и характеристик соответственно. В качестве системы управления базами данных (СУБД) была выбрана MySQL.

Таблица 22 — volunteers VLS

Key type	Optionality	Column name	Data type	Size (byte)
pk	#	ISU	INT	4
	*	firstName	VARCHAR(45)	46
	*	secondName	VARCHAR(45)	46
	o	lastName	VARCHAR(45)	46
	*	email	VARCHAR(80)	81
	o	contact	VARCHAR(80)	81

Таблица 23 — coordinators CDS

Key type	Optionality	Column name	Data type	Size (byte)
pk	#	ISU	INT	4
	*	firstName	VARCHAR(45)	46
	*	secondName	VARCHAR(45)	46
	o	lastName	VARCHAR(45)	46
	*	email	VARCHAR(80)	81
	o	contact	VARCHAR(80)	81
	*	isStaff	TINYINT	1

Таблица 24 — events EVS

Key type	Optionality	Column name	Data type	Size (byte)
pk	#	id	INT	4
	*	name	VARCHAR(150)	151
	o	description	VARCHAR(5000)	5001
	*	dateStart	DATETIME	8
	*	dateEnd	DATETIME	8
	*	requestLink	VARCHAR(200)	201
	*	organizerContact	VARCHAR(150)	151
fk	*	coordinatorISU	INT	4

Таблица 25 — characteristic_types CTS

Key type	Optionality	Column name	Data type	Size (byte)
pk	#	id	INT	4
	*	characteristicName	VARCHAR(150)	151
	o	description	VARCHAR(1000)	1001

Таблица 26 — characteristics CRS

Key type	Optionality	Column name	Data type	Size (byte)
pk	#	id	INT	4
	*	hoursCount	INT	4
	*	isCoordinator	TINYINT	1
	*	feedbackFromCoordinator	FLOAT	4
	*	publicFeedbackLink	VARCHAR(200)	201
	*	rewardLink	VARCHAR(200)	201
fk	*	characteristicTypeId	INT	4
fk	*	volunteerISU	INT	4
fk	*	eventId	INT	4

7 Дизайн-макет разрабатываемой системы

7.1 Разработка макет-дизайна интерфейсов

Сначала были проанализированы функциональные и нефункциональные требования, диаграммы прецедентов и вариантов использования для проектируемого сайта. На данном шаге были определены следующие требования к интерфейсу сайта:

- Интерфейс не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм;
- Элементы интерфейса (кнопки, ссылки) должны иметь названия или быть визуально понятными, позволяя пользователю однозначно интерпретировать выполняемые ими действия;
- Интерфейс должен быть на русском и английском языках.

В проектируемом продукте пользователи могут переключаться между тремя ролями (если у них есть на это полномочия): волонтером, координатором и делопроизводителем. Для каждой из ролей требуется отдельный интерфейс, облегчающий выполнение поставленных перед ними задач. Если у пользователя есть несколько ролей, то он сможет переключаться между ними. Действия, которые должен позволять выполнять данный сайт проанализированы выше на диаграммах прецедентов (рисунки 1, 2 и 3). На основе них были спроектированы схематически три интерфейса для основных ролей, которые отражали основной необходимый функционал. Также был спроектирован главный интерфейс, отображающийся при переходе на сайт.

При создании дизайн-макета сайта для учета волонтерской деятельности был выбран минималистичный стиль, который отражает основные принципы лаконичности, удобства и функциональности. Основной фон выполнен в белом цвете, что подчеркивает чистоту и структуру интерфейса, делая его визуально легким и удобочитаемым.

Для цветовых акцентов использованы сине-фиолетовые вставки. Такой выбор обусловлен спецификой университета ИТМО: синий и фиолетовый цвета ассоциируются с технологичностью, инновациями и

научным прогрессом, что перекликается с техническим направлением университета.

Дизайн ориентирован на удобство пользователей: интуитивная навигация, четкая типографика и отсутствие избыточных графических элементов способствуют быстрому восприятию информации. В результате сайт не только отражает ценности волонтерского движения, но и органично вписывается в визуальную среду вуза.

На главной странице (рисунок 11) в верхнем меню располагаются кнопки для перехода к просмотру информации: о платформе; проекты; волонтеры; организаторы.

Для интерфейса сайта сделано расположение кнопок для переключения языка и профиля пользователя в правом верхнем углу, как и в myitmo. Отсюда следует, что большей части пользователей будет привычно такое расположение двух кнопок, отражающих одни из важнейших функций. Ниже расположена кнопка «стать волонтером», нажав на которую пользователь сможет зарегистрироваться, если еще этого не делал, и подобрать для себя мероприятие.

Далее начинается основная часть страницы. Поскольку это новая платформа, которая упрощает учет волонтерской деятельности, необходимо кратко, ясно и понятно показать пользователю, как работает данная система, и какие проблемы она решает.

В конце страницы добавлена контактная информация и ссылки на документы.

На верхней панели интерфейс сайта для роли «волонтер» (рисунок 12) располагается надпись «Волонтерам», что обозначает, что сейчас пользователь находится на странице для волонтеров. Также здесь располагаются кнопки для переключения языка и профиля и строка поиска мероприятий. Подсказка в строке помогает понять, что пользователь может ввести название мероприятия, чтобы найти нужное.

Ниже слева сделаны кнопки для основных функций волонтера: мероприятия, заявки на мероприятия, результаты волонтерства и персоналии. Справа представлена краткая сводка достижений пользователя в качестве волонтера.

Далее есть раздел «ближайшие мероприятия», благодаря которому пользователь сможет быстро найти интересное для себя мероприятие.

Внизу страницу указана контактная информация и ссылки на документы.

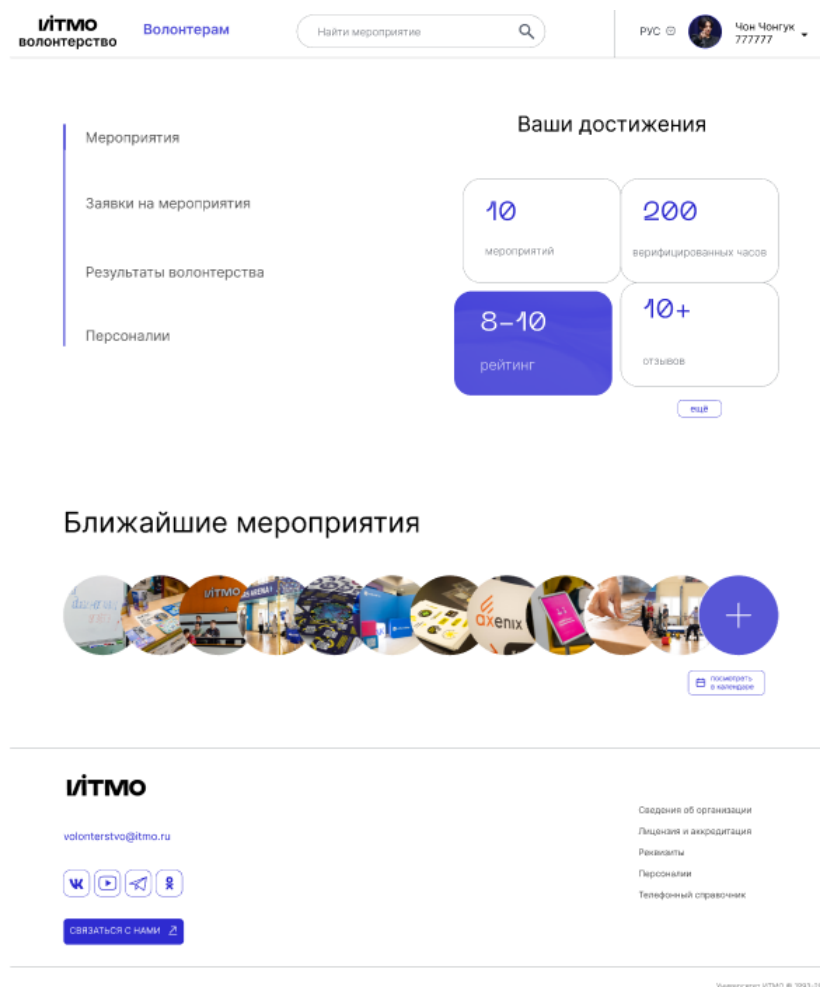


Рисунок 12 — Прототип интерфейса для волонтера

На верхней панели интерфейс сайта для роли «координатор» (рисунок 13) располагается надпись «Координаторам», что обозначает, что сейчас пользователь находится на странице для волонтеров. С помощью этой кнопки пользователь может переключаться между разными ролями. Также здесь располагаются кнопки для переключения языка и профиля и строка поиска мероприятий. Подсказка в строке помогает понять, что пользователь может ввести название мероприятия, чтобы найти нужное.

Ниже слева сделаны кнопки для основных функций координатора: координируемые мероприятия; информация о волонтерах; добавить отзыв о волонтерах; создать таблицу. Справа представлена краткая сводка достижений пользователя в качестве координатора.

Далее есть раздел «координируемые мероприятия», в котором отображается основная информация о мероприятии, необходимая координатору. Также здесь пользователь может быстро внести характеристики или создать таблицу, не переходя отдельно на страницу мероприятия.

Внизу страницу указана контактная информация и ссылки на документы.

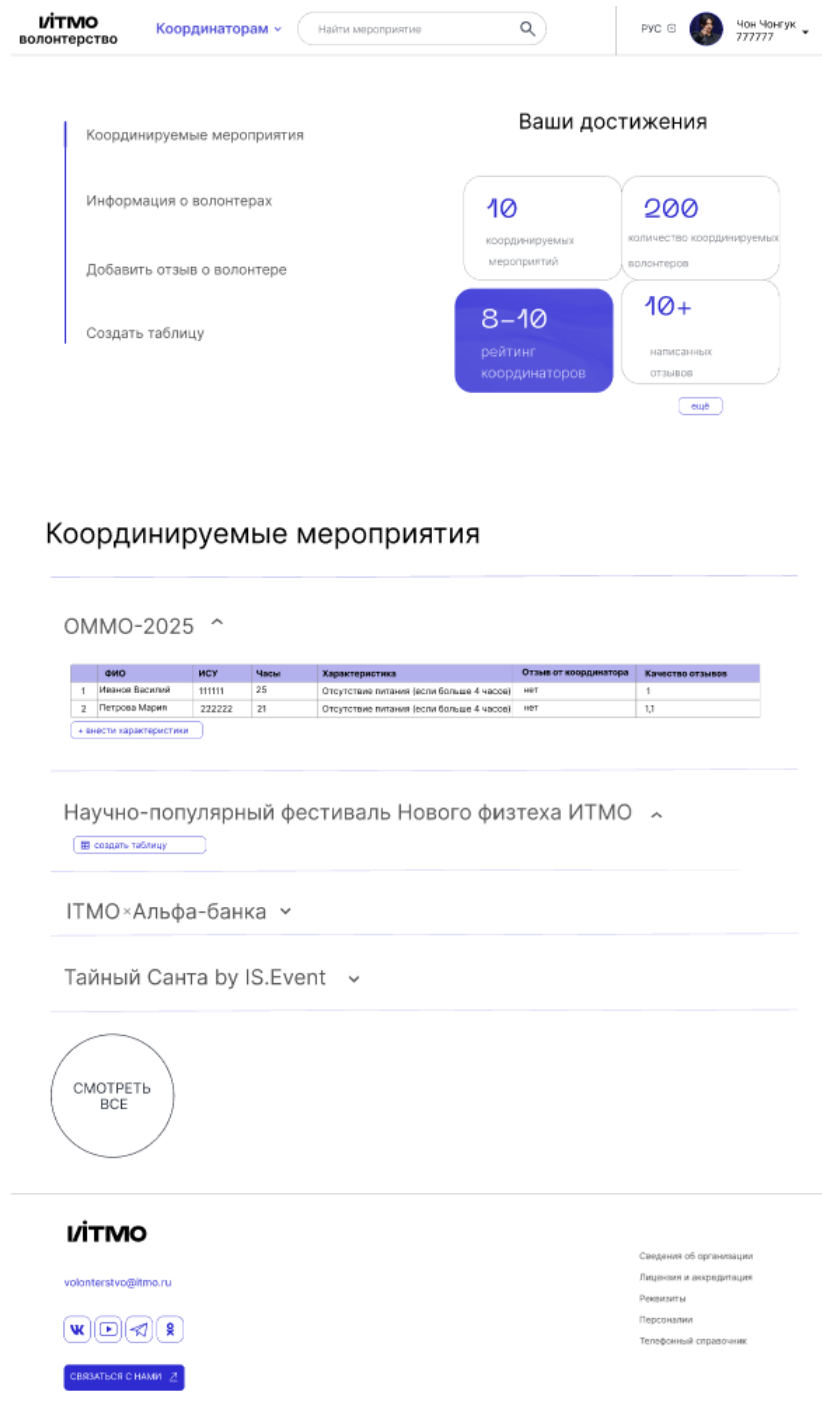


Рисунок 13 — Прототип интерфейса для координатора

Верхняя панель у интерфейса сайта для роли «делопроизводителя» (рисунок 14) устроена также, как и у координатора. Ниже слева сделаны кнопки для основных функций делопроизводителя: заявки на волонтерское сопровождение; карточки мероприятий; координаторы; отчеты; утвержденные характеристики. Справа представлена краткая сводка достижений пользователя в качестве делопроизводителя.

Далее есть раздел «заявки на волонтерское сопровождение», в котором пользователь может быстро утвердить заявку.

Ниже расположен раздел «карточки мероприятий», в котором пользователь может быстро утвердить характеристику и выполнить функции координатора, не переходя на страницу мероприятия.

Внизу страницу указана контактная информация и ссылки на документы.

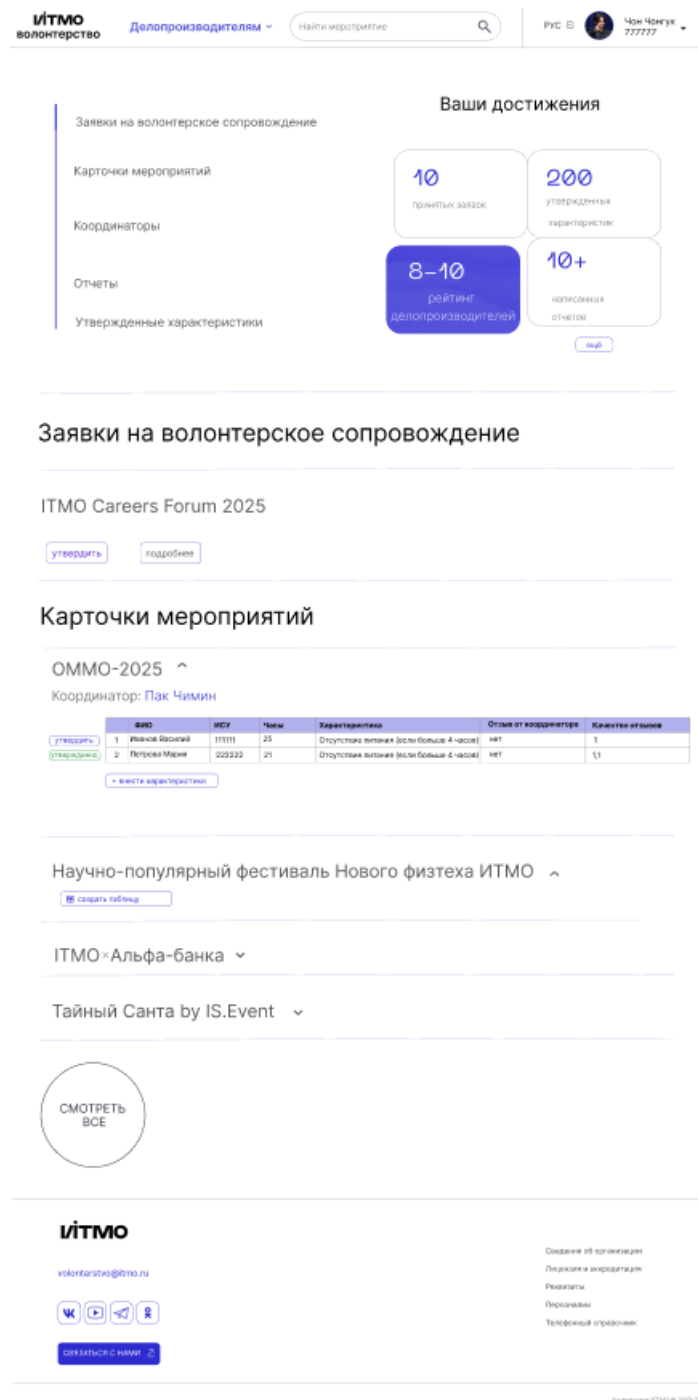


Рисунок 14 — Прототип интерфейса для делопроизводителя

7.2 Итог разработки макет-дизайна системы

По итогу данного этапа проектирования были разработаны прототипы интерфейсов главных страниц для трех основных ролей пользователя системы. При разработке были проанализированы диаграммы прецедентов. В интерфейсах учтены функциональные и нефункциональные требования, а также все требования к разборчивости и понятности интерфейса.

С учетом пользовательского опыта был разработан понятный интерфейс, привычный для пользователя, и учитывающий все удобства.

Далее предполагается возможное улучшение интерфейса и разработка адаптивной версии сайта для различных платформ и гаджетов. Данный интерфейс был разработан на платформе «Figma» [16], которая пользуется популярностью в современной разработке, и будет удобной для frontend-разработчика, который в перспективе будет верстать данный сайт, основываясь на разработанном дизайне.

8 Выбор технологий программирования

Разработка информационной системы для автоматизации учета волонтерской деятельности предполагает выбор инструментов и технологий для разработки, которые обеспечат совместимость функциональных подсистем между собой и стабильность работы. Выбор технологий обусловлен, во-первых, опытом участников команды в применении этих технологий, а во-вторых, их соответствия требованиям разрабатываемой системы, их популярности и использованию в реальных промышленных проектах. Для разработки были выбраны следующие инструменты:

1. Для проектирования пользовательского интерфейса и работы над UX/UI дизайном будет использоваться Figma [16]. Инструмент позволяет работать над проектом в команде, создавать интерактивные прототипы и макеты, а также проводить тестирование пользовательских сценариев;
2. Для бэкенда будет использован язык программирования Python [17] благодаря опыту разработки на нем у участников команды, его простоте, широкому сообществу и обилию библиотек. В качестве фреймворка был выбран Django [18], поскольку он предоставляет встроенные инструменты для работы с базами данных, управления пользователями и авторизацией, а также для создания REST API;
3. Для фронтенда, помимо HTML и CSS, будет использован фреймворк React [19] для JavaScript, который обладает множеством готовых библиотек для реализации пользовательских интерфейсов;
4. Для хранения информации будет использована реляционная база данных под управлением системы управления базами данных (СУБД) MySQL [20] благодаря высокой производительности и совместимости с популярными фреймворками. Кроме того, эта СУБД обладает удобными инструментами администрирования и имеет обширное сообщество;
5. Для обеспечения непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD-пайплайна) будут использованы Docker [21],

- Docker Hub [22] для удобной работы с контейнерами, а также GitHub [23] и GitHub Actions [24] для автоматизации тестирования и сборки;
6. Selenium WebDriver [14] — инструмент для автоматизации действий веб-браузеров. Поскольку у ИСУ нет API, интеграция разрабатываемой системы с ИСУ может быть осуществлена посредством выполнения автоматических действий веб-браузером с запущенной ИСУ.

Иные инструменты разработки, используемые для менее масштабных аспектов проекта, например, для тестирования бэкенда или безопасной аутентификации и авторизации, команда разработки может выбрать при начале этапа реализации проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проделанной работы командой была изучена предметная область будущего проекта, изучена структура жизненного цикла программного продукта, проведено сравнение уже существующих на рынке аналогов и сформированы требования к желаемой системе.

Также были разобраны графические методы языка UML для документации этапов проектирования инфокоммуникационной и логической модели продукта, а именно созданы диаграммы прецедентов, диаграмма связи ролей пользователей в системе, диаграмма классов, диаграмма деятельности для осуществления волонтерского сопровождения мероприятия и блок схемы для создания характеристик по таблице записи, для добавления волонтеров в карточку мероприятия и для выставления характеристик волонтеров.

На основе предыдущих пунктов была создана модель базы данных и разработана концепция системы, выбраны технологии разработки и сформирован ее эскизный проект.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены и цель достигнута. Пройденные этапы анализа и проектирования информационной системы заложили основу для дальнейшей реализации системы автоматизации учета волонтерской деятельности добровольческих центров ИТМО и применения ее в реальных задачах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Заявка на волонтерское сопровождение мероприятия: [Электронный ресурс]. - URL: <https://my.itmo.ru/requests/new/2066> (Дата обращения: 05.02.2025)
2. Информационная система университета ИТМО (ИСУ ИТМО): [Электронный ресурс].- URL: <https://isu.ifmo.ru> (Дата обращения: 05.02.2025)
3. Добровольческий центр ИТМО «Ты нужен людям!»: [Электронный ресурс]. - URL: <https://vk.com/socialprojectspb> (Дата обращения: 05.02.2025)
4. Google Sheets: Online Spreadsheets Templates: [Электронный ресурс]. - URL: <https://workspace.google.com/products/sheets/> (Дата обращения: 05.02.2025)
5. Добро.рф. Крупнейшая платформа для добрых дел: [Электронный ресурс]. - URL: <https://dobro.ru/> (Дата обращения: 05.02.2025)
6. Чат волонтеров добровольческого центра ИТМО «Ты нужен людям!»: [Электронный ресурс]. - URL: <https://vk.cc/90VQs0> (Дата обращения: 05.02.2025)
7. SimpleOne HRMS - автоматизация управления персоналом в компании: [Электронный ресурс]. - URL: <https://simpleone.ru/hrms> (Дата обращения: 05.02.2025)
8. SAP SuccessFactors: SAP Human Capital Management: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.sap.com/products/hcm.html> (Дата обращения: 05.02.2025)
9. Битрикс24 [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.bitrix24.ru/> (Дата обращения: 05.02.2025)
10. OrangeHRM: Human Resources Management Software [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.orangehrm.com/> (Дата обращения: 05.02.2025)

11. Леоненков А.В. Самоучитель UML. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004 г. - 432 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://drive.google.com/file/d/1YtNLC5W6GMriHhaJSyMPRhEDENYRBDPG/view?usp=drive_link (Дата обращения: 05.02.2025)
12. Критерии назначения повышенной государственной академической стипендии по общественной деятельности: [Электронный ресурс]. - URL: <https://student.itmo.ru/files/837> (Дата обращения: 07.02.2025)
13. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации: [Электронный ресурс]. - URL: <https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/rukovodyashchij-dokument-ot-30-marta-1992-g-3> (Дата обращения 07.02.2025)
14. Selenium: Browser Automation Framework for Testing and Tasks: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.selenium.dev> (Дата обращения: 07.02.2025)
15. MySQL. Workbench. Официальный сайт: [Электронный ресурс]: сайт.- URL: <https://www.mysql.com/products/workbench/> (Дата обращения: 07.02.2025)
16. Figma: The Collaborative Interface Design Tool: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.figma.com> (Дата обращения: 10.02.2025)
17. Python: Powerful Programming Language for All Applications: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.python.org> (Дата обращения: 10.02.2025)
18. Django: The Web Framework for Perfectionists with Deadlines: [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.djangoproject.com> (Дата обращения: 10.02.2025)

19. React: A JavaScript Library for Building User Interfaces: [Электронный ресурс]. – URL: <https://react.dev> ((Дата обращения: 10.02.2025))
20. MySQL: The World's Most Popular Open-Source Database: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mysql.com> (Дата обращения: 10.02.2025)
21. Docker: Accelerated Container Application Development: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.docker.com> (Дата обращения: 10.02.2025)
22. Docker Hub: Manage and Share Container Images: [Электронный ресурс]. – URL: <https://hub.docker.com> (Дата обращения: 10.02.2025)
23. GitHub: Where the World Builds Software: [Электронный ресурс]. – URL: <https://github.com> (Дата обращения: 10.02.2025)
24. GitHub Actions: Automate Your Workflow from Idea to Production: [Электронный ресурс]. – URL: <https://github.com/features/actions> (Дата обращения: 10.02.2025)

Таблица 27 — Сравнение информационных сервисов типа CRM и HRM

Критерий	ИСУ	Добро.рф	SimpleOne HRMS	SAP SuccessFactors	Битрикс24	OrangeHRM
Способ внесения информации о подопечных	Ручной по одному человеку: данные вводятся отдельно для каждого волонтера.	Ручной табличный: нет возможности группового выставления, но все волонтеры записаны в одной таблице, которую можно редактировать.	Автоматический и табличный: поддержка массового импорта данных из файлов и других источников.	Автоматический: интеграция с внешними системами для синхронизации данных без ручного ввода.	Ручной табличный и автоматический ввод данных.	Ручной и табличный ввод данных.
Аналитика и отчетность	Ограниченная: все представлено в виде списков с небольшими фильтрами и без агрегации и аналитики.	Ограниченная: небольшая агрегация в виде общего количества часов всех волонтеров центра, количества мероприятий; возможность выгрузить данные о волонтерах в Excel.	Развернутая: аналитические панели и кастомные отчеты.	Полная: комплексная аналитика с визуализацией данных.	Полная: бизнес-аналитика и автоматизация отчетов.	Базовые шаблоны отчетов.
Управление коммуникациями	Ограниченное: рассылка внутри ИСУ, закрытые личные сообщения внутри ИСУ.	Ограниченное: напоминания на почту и массовые рассылки приглашений.	Развернутое: корпоративные чаты и уведомления.	Полное: коммуникационные платформы и видеоконференции.	Полное: внутренние чаты, звонки и оповещения.	Ограниченное: напоминания и уведомления

Продолжение таблицы 27

Управление коммуникациями	Ограниченное: рассылка внутри ИСУ, закрытые личные сообщения внутри ИСУ.	Ограниченное: напоминания на почту и массовые рассылки приглашений.	Развернутое: корпоративные чаты и уведомления.	Полное: коммуникационные платформы и видеоконференции.	Полное: внутренние чаты, звонки и оповещения.	Ограниченное: напоминания и уведомления
Удобство интерфейса	Среднее: сложный и устаревший интерфейс с непонятной навигацией и периодически случающимися ошибками отображения.	Среднее: базовый интерфейс с минимальным набором функций.	Высокое: современный и интуитивно понятный интерфейс.	Высокое: UX/UI соответствует современным стандартам.	Высокое: много виджетов и гибкая настройка.	Базовый интерфейс с простыми функциями.
Интеграция с другими системами	Ограниченная: связь только с внутренними сервисами ИТМО. Нет публичного API.	Ограниченная: интеграция с Госуслугами	Широкая: API для интеграции с ERP и CRM системами.	Полная: интеграция с облачными и локальными системами, включая ERP.	Полная: интеграция с CRM, почтовыми сервисами и документами.	Поддержка API для внешних интеграций.
Настраиваемость системы	Низкая: минимальная возможность настройки процессов.	Низкая: фиксированный функционал со слабой кастомизацией	Высокая: гибкая настройка процессов и интерфейса.	Полная: высокая степень настройки бизнес-процессов.	Полная: кастомизация интерфейса и процессов.	Средняя настройка функционала.
Стоимость использования	Полностью бесплатно	Полностью бесплатно	Платно: корпоративные тарифы и лицензии.	Платно: подписка и лицензии для компаний.	Бесплатно/Платно: есть бесплатный план.	Бесплатно, open-source

Продолжение таблицы 27

Стоимость использования	Полностью бесплатно	Полностью бесплатно	Платно: корпоративные тарифы и лицензии.	Платно: подписка и лицензии для компаний.	Бесплатно/Платно: есть бесплатный план.	Бесплатно, open-source
Управление мероприятиями	Ограниченное: создание вручную, отсутствие шаблонов, публикация в общем календаре всех мероприятий; возможность удобной регистрации через itmo.events.	Развернутое: создание карточек мероприятий с расписанием, возможностью дублирования, уведомления и напоминания, массовая рассылка приглашений.	Ограниченное: управление встречами и задачами.	Развернутое: планирование мероприятий с напоминаниями, частичная автоматизация создания встреч.	Развернутое: частично автоматическое создание мероприятий, календари, напоминания и задачи.	Ограниченное планирование встреч.
Мобильная доступность	Ограниченная: есть адаптированная версия сайта для телефонов, но она тоже не интуитивная и тяжелая в понимании.	Присутствует: мобильное приложение, однако имеет ошибки и менее удобный интерфейс, чем у сайта	Присутствует: полноценное мобильное приложение.	Присутствует: мобильные решения для сотрудников.	Присутствует: полноценное мобильное приложение.	Присутствует: полноценное мобильное приложение.
Управление доступом и безопасностью	Базовое: минимальное разграничение прав доступа.	Базовое: доступ по ролям с ограничениями.	Развернутое: сложные роли и политики безопасности.	Полное: комплексная безопасность и мониторинг.	Полное: многоуровневая защита данных.	Базовая защита и управление правами.

Продолжение таблицы 27

Управление доступом и безопасностью	Базовое: минимальное разграничение прав доступа.	Базовое: доступ по ролям с ограничениями.	Развернутое: сложные роли и политики безопасности.	Полное: комплексная безопасность и мониторинг.	Полное: многоуровневая защита данных.	Базовая защита и управление правами.
Поддержка черного списка сотрудников	Отсутствует: нет функционала для фиксации нарушений.	Ограничена: можно посмотреть количество мероприятий, на которое волонтер не пришел, хотя регистрировался.	Присутствует: фиксация нарушений и предупреждений.	Присутствует: инструменты отслеживания проблем.	Присутствует: фиксация нарушений сотрудников.	Отсутствует: дисциплинарные меры не предусмотрены.
Учет времени и посещаемости	Ограниченный: ручной учет времени.	Ограниченный: ручной учет времени.	Полная поддержка: автоматизация учета рабочего времени.	Полная поддержка: автоматизация учета рабочего времени.	Присутствует: тайм-трекеры и отчеты.	Присутствует: тайм-трекеры и отчеты.
Геймификация процессов	Отсутствует: элементы геймификации не предусмотрены (если не считать ПГАС).	Частичная: базовые поощрения и награды.	Присутствует: мотивационные программы и достижения.	Присутствует: мотивационные программы и достижения.	Присутствует: задания и мотивационные схемы.	Частичная: базовые поощрения и награды.
Агрегированные данные по результатам деятельности	Ограниченно: суммарные часы нужно считать вручную.	Присутствуют: суммарные часы отображаются автоматически.	Присутствуют: панель аналитики с данными по времени.	Присутствуют: панель аналитики с данными по времени.	Присутствуют: панель аналитики с данными по времени.	Присутствуют: суммарные часы отображаются автоматически.

Продолжение таблицы 27

Агрегированные данные по результатам деятельности	Ограниченно: суммарные часы нужно считать вручную.	Присутствуют: суммарные часы отображаются автоматически.	Присутствуют: панель аналитики с данными по времени.	Присутствуют: панель аналитики с данными по времени.	Присутствуют: панель аналитики с данными по времени.	Присутствуют: суммарные часы отображаются автоматически.
Рейтинги и достижения подопечных	Отсутствуют: рейтинг не поддерживается (не считая таблиц с результатами ПГАС).	Присутствуют: награды за активность, благодарности и сертификаты.	Присутствуют: рейтинги и таблицы лидеров.	Присутствуют: программы поощрения и рейтинги.	Присутствуют: индивидуальные достижения.	Ограниченно: минимальные элементы рейтинга.
История мероприятий и участия	Присутствует: архив мероприятий и актуальные мероприятия	Присутствует: архив мероприятий и актуальные мероприятия	Присутствует: архив мероприятий и актуальные мероприятия	Присутствует: архив мероприятий и актуальные мероприятия	Присутствует: архив мероприятий и актуальные мероприятия	Присутствует: архив мероприятий и актуальные мероприятия

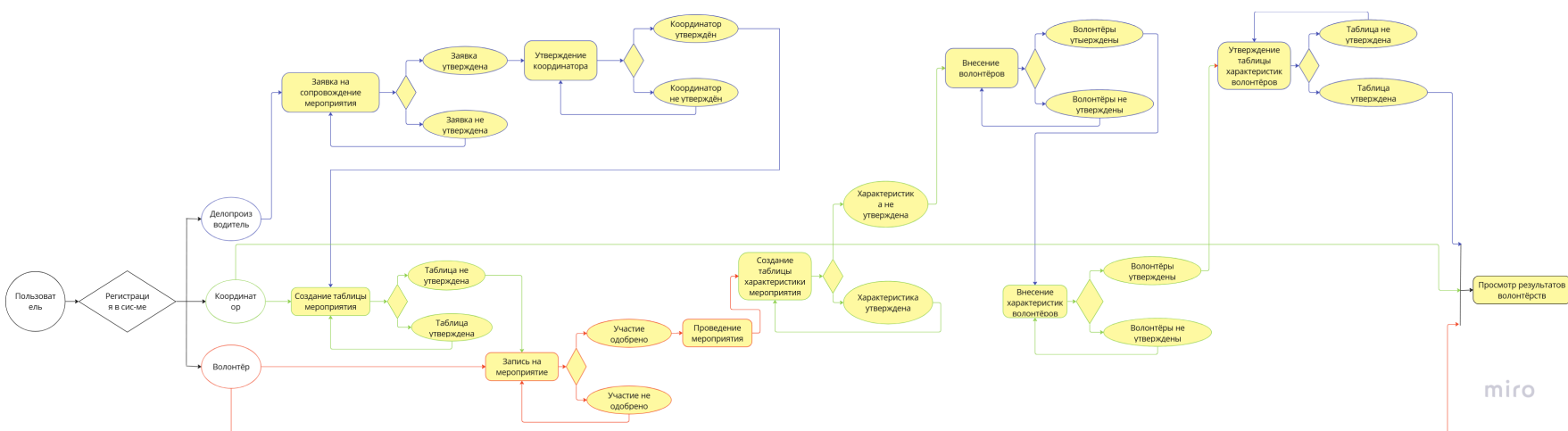


Рисунок 15 — Диаграмма вариантов использования системы всеми ролями пользователей